

Étude d'un cas concret en robotique industrielle :

Analyse fonctionnelle TP2.F

Automatisation d'un système de palettisation et de dé
palettisation à l'aide d'une cellule robotique

I. Périmètres et objectifs du projet :

Objectifs du projet :

Le projet consiste à concevoir une cellule robotisée capable de d'automatiser un système de palettisation et de dé palettisation. Plus concrètement, nous avons deux palettes composées de 6 emplacements de flacons chacune, notre solution robotisée doit être capable d'enlever tous les flacons d'une palette pour les mettre sur une autre.

Description du cahier des charges :

Le projet consiste à concevoir une cellule robotisée qui permettra la palettisation et la dé palettisation de 6 flacons.

Au niveau de la zone de travail, il est possible de distinguer 2 zones de travail :

- Dépalettisation : Une palette pleine
- Palettisation : Une palette vide

Contraintes principales :

- La palette vide (« Zone palettisation ») sera orientée de 20° par rapport à la palette pleine (« Zone dé palettisation »).
- Chaque palette aura son repère utilisateur
- Chaque palette est structurée par 3 lignes espacées de 60 mm et 2 colonnes espacées de 70 mm.
- 1 seul point de prise flacon pourra être appris dans la zone « Dépalettisation ».
- 1 seul point de dépose flacon pourra être appris dans la zone « Palettisation ».
- Le départ d'un cycle devra se faire depuis un entrée pupitre.
- La solution retenue doit être capable de réaliser la palettisation/dépalettisation dans les deux sens différents

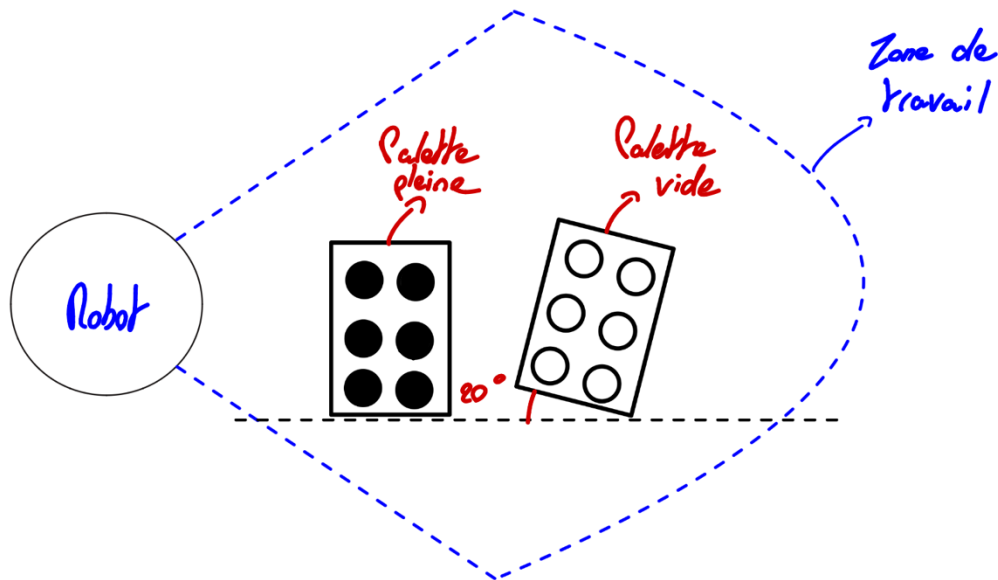
II. Description fonctionnelle

II.1 – Description Générale

Présentation du système

Équipements nécessaires

- 1 Robot 6 axes Fanuc
- 1 outil Pince NKE (pour la manipulation des flacons)
- Boîte à boutons / Pupitre de commande (départ cycle, arrêt d'urgence, modif_sens)
- 3 sorties LED : état du cycle, activation pince

Schéma d'implantation de la zone de travail :**Zones de travail et repère utilisateur :**

Deux repères utilisateurs sont définis, le premier pour la zone de « Palettisation », le deuxième pour la partie "Dépalettisation ».

Exigences fonctionnelles**Liste des macro-Actions :**

- Initialisation Robot et E/S
- Prise Flacon palette pleine
- Dépose Flacon palette vide

Exigences non fonctionnelles**Contraintes externes imposées :**

- Limitation du nombre de points appris à 1 par zone et par action (prise/dépose)
- Exploitation obligatoire des offsets (X, Y, Z) pour toutes les positions calculées

III. Étude du robot

Analyse générale

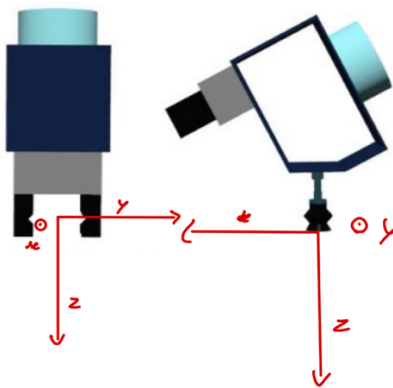
Définition des repères outils

Un seul outil est utilisé dans ce TP, un repère outils y est associé :

- Pince NKE : Permet de saisir les flacons

Méthode employée pour l'apprentissage des repères

Comme lors du précédent TP, l'axe Z de l'outil n'est pas colinéaire à l'axe Z de l'outil robot (tool) dans ce cas, il faut utiliser la méthode « CDO & Z » une méthode d'apprentissage 6 points avec un mouvement supplémentaire selon Z.



Définition des repères utilisateurs

Deux repères utilisateurs sont définis : « Palettisation » - « Dépalettisation ». Ces deux repères englobent donc les deux zones de travail. Dans chacun de ces deux repères, le robot devra naviguer entre plusieurs points, l'utilisation d'offsets sera donc indispensable.

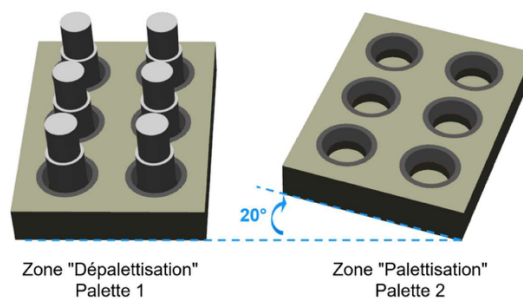


Figure 1 : Zone de travail

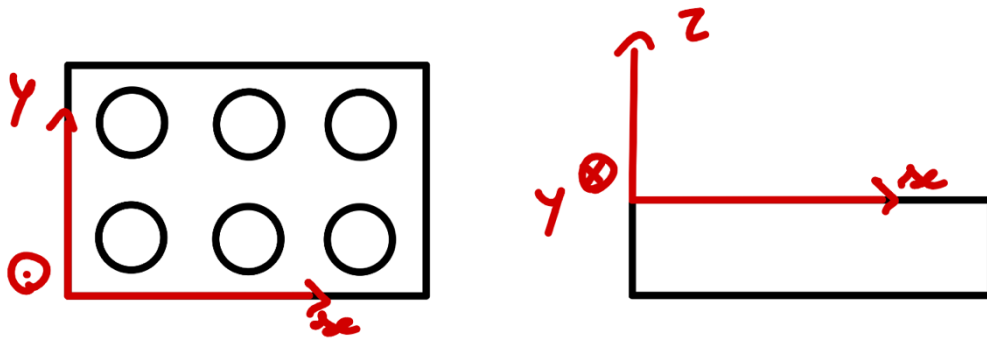


Schéma repères utilisateurs

Définition des positions du robot

- **P_repli :**

Repère : Robot

Rôle : Point d'initialisation du robot, il se trouve en dehors de la zone de travail

- **P_prise_flacons :**

Repère : Travail

Rôle : Point de prise du premier flacon sur la palette pleine

- **P_dépose_flacons :**

Repère : Travail

Rôle : Point de dépose du premier flacon dans la palette vide

Tableau synthèse des entrées/sorties :

Nom	E/S – Var - Const	Type	Valeurs
Depart_cycle	E	Bool	0/1
Sens_pal	E	Bool	0/1
Cycle	S	Bool	0/1
Fermer_pince	S	Bool	0/1
Num_flacon_pleine	Var	Int	0/5 (6 flacons)
Num_flacon_vide	Var	Int	0/5 (6 flacons)
Offset_flacons_palette	Const	Int	60 mm
Offset_lignes_palettes	Const	Int	70 mm
Offset_prise	Const	Int	30 mm
Offset_depose	Const	Int	30 mm
Offset_X_cible	Var	int	$Val_ref_x + offset_x * Num_...$
Offset_Y_cible	Var	Int	$Var_ref_y + offset_y * Num_...$

Num_... : différentes variables Num (flacons)

Présentation cycle robot :

Algorithme générale :

```
1  Algorithme construction_arches()
2
3  Variables
4
5      Cycle : booleen;
6      Num_arche : int;
7      Num_flacon : int;
8      Num_kapla : int;
9      Num_flacon_arche : booleen;
10
11  Debut
12
13      Init();
14      Attente cycle = vrai;
15
16      Tant que (DepartCycle = vrai) faire
17          Num_arche := 0;
18          Num_flacon := 0;
19          Num_kapla := 0;
20          Num_flacon_arche := false;
21
22          Tant que (NumeroArche < 4) faire
23
24              Prise_flacon(Num_flacon);
25              Depose_flacon(Num_arche, Num_flacon_arche);
26              Num_flacon_arche := true;
27              Num_flacon := Num_flacon + 1;
28
29              Prise_flacon(Num_flacon);
30              Depose_flacon(Num_arche, Num_flacon_arche);
31              Num_flacon_arche := false;
32              Num_flacon := Num_flacon + 1;
33
34              Prise_kapla(Num_kapla);
35              Depose_kapla(Num_arche);
36              Num_kapla := Num_kapla + 1;
37
38              Num_arche := Num_arche + 1;
39          fin Tant que
40      fin Tant que
41
42      InitialisationRobot();
43  Fin
44
45
46
47
```

Liste des fonctions/routines :**Init :****In :** rien**Out :** rien**Description :** Permet d'initialiser tout le système en réinitialisant les valeurs E/S et des variables, de placer le robot dans sa position de repli.**Prise_flacon :****In :** Num_flacon**Out :** Rien**Description :** Gère la trajectoire de prise des flacons en prenant en compte le numéro du flacon à aller chercher en faisant donc les calculs d'offset.**Dépose_flacon :****In :** Num_flacon**Out :** Rien**Description :** Gère la trajectoire de dépose des flacons dans la palette vide en fonction du numéro de flacon.

Description détaillée des fonctions/routines :**a) Fonction Init :**

Cette fonction positionne le robot au point de repli qui se trouve en dehors de la zone de travail. C'est dans cette position que doit se mettre le robot à la fin de son cycle, et ce jusqu'à un nouvel appuie sur depart_cycle.

```
1  Algorithme Fonction Init()
2
3      Variable
4          Ventouse      : Outil;
5          Pince         : Outil;
6          RepèreRobot   : Repere;
7          Prepli        : Point;
8          Cycle         : booléen;
9
10     Debut
11         Cycle          := faux;
12         Fermer_pince   := faux;
13         Faire_vide     := faux;
14         Aller au point P_repli;
15     Fin
16
17
```

b) Fonction : Prise_flacons

La fonction permet de gérer la prise du flacon correspondant au numéro flacon en cours. A prendre en compte, le point d'approche pour prendre le flacon, ainsi que le point de retrait au moment du dégagement.

```
1  Algorithme Fonction Prise_flacons(Num_flacon : int)
2
3      Constante
4          Offset_flacons_reserve := 45;
5          Offset_prise := 100;
6
7      Variable
8          Pince : Outil;
9          RepèreTravail : Repere;
10         P_prise_flacons : Point;
11         Offset_flacons_reserve : int;
12         Cycle : booléen;
13         Fermer_pince : booléen;
14
15     Debut
16         Cycle := vrai;
17         Offset_flacons_reserve := NumeroFlacon * Offset_flacons_reserve;
18         Aller au point P_prise_flacons + Offset(Offset_flacons_reserve, 0,
19         Offset_prise);
20         Aller au point P_prise_flacons + Offset(Offset_flacons_reserve, 0, 0);
21         Fermer Pince;
22         Fermer_pince := vrai;
23         Aller au point P_prise_flacons + Offset(Offset_flacons_reserve, 0,
24         Offset_prise);
25         Cycle := faux;
26     Fin
```

c)Fonction : Dépose_flacons

La fonction permet de déposer les flacons dans la zone de construction des arches en fonction du numéro d'arche ainsi que le numéro du flacon dans l'arche.

```
1  Algorithme Fonction Depose_flacons(Num_arche : int; Num_flacon_arche : booléen)
2
3      Constante
4          Offset_arches          := 71.5;
5          Offset_flacons_arche := 69;
6          Offset_depote         := 30;
7
8      Variable
9          Pince                  : Outil;
10         RepèreTravail          : Repere;
11         P_depote_flacons       : Point;
12         Offset_X_cible, Offset_Y_cible : int;
13         Fermer_pince           : booléen;
14         Cycle                  : booléen;
15
16      Debut
17          Cycle := vrai;
18          Offset_Y_cible := NumeroArche * EcartArches;
19          Offset_X_cible := CoteFlacon * EcartFlaconsArche;
20          Aller au point P_depote_flacons + Offset(Offset_X_cible, Offset_Y_cible,
21          OffsetZdepote);
21          Aller au point P_depote_flacons + Offset(Offset_X_cible, Offset_Y_cible, 0);
22          Ouvrir Pince;
23          Fermer_pince := faux;
24          Aller au point P_depote_flacons + Offset(Offset_X_cible, Offset_Y_cible,
25          Offset_depote);
25          Cycle := faux;
26      Fin
27
```

d)Fonction : Prise_kaplas

Avec cette fonction, on vient gérer la prise des kaplas en fonction du nombre de kapla restant.

```
1  Algorithme Fonction Prise_kaplas(Num_kapla : int)
2
3      Constante
4          Hauteur_kapla := 20;
5          Offset_prise := 30;
6
7      Variable
8          Ventouse      : Outil;
9          RepèreTravail : Repere;
10         PpriseKapla   : Point;
11         Offset_Z_cible : int;
12         Faire_vide    : booléen;
13         Cycle         : booléen;
14
15      Debut
16          Cycle := vrai;
17          Offset_Z_cible := -(Num_kapla * Hauteur_kapla);
18          Aller au point PpriseKapla + Offset(0, 0, Offset_prise);
19          Aller au point PpriseKapla + Offset(0, 0, Offset_Z_cible);
20          Fermer Ventouse;
21          Faire_vide := vrai;
22          Aller au point PpriseKapla + Offset(0, 0, Offset_prise);
23          Cycle := faux;
24      Fin
25
```

e) Fonction : Dépose_kaplas

Pour la dépose des kaplas, on vient relever le numéro d'arche pour connaître l'emplacement de la construction en cours.

```
1  Algorithme Fonction Depose_kaplas(Num_arche : int)
2
3      Constante
4          Offset_arches  := 71.5;
5          Offset_depote := 30;
6
7      Variable
8          Ventouse       : Outil;
9          RepereTravail  : Repere;
10         PdeposeKapla   : Point;
11         Offset_Y_cible : int;
12         Faire_vidre    : booléen;
13         Cycle           : booléen;
14
15      Debut
16          Cycle := vrai;
17          Offset_Y_cible := Num_arche * Offset_arches;
18          Aller au point PdeposeKapla + Offset(0, Offset_Y_cible, Offset_depote);
19          Aller au point PdeposeKapla + Offset(0, Offset_Y_cible, 0);
20          Ouvrir Ventouse;
21          Faire_vidre := faux;
22          Aller au point PdeposeKapla + Offset(0, Offset_Y_cible, Offset_depote);
23          Cycle := faux;
24      Fin
25
```

Description du pupitre de commande

Commande	Type	Description
Depart_cycle	BP	Lance un cycle de construction
AU	BP_NO	Stoppe tous les mouvements du robot
Cycle	Voyant	Indique si un cycle est en cours
Pince	Voyant	Indique si la pince est ouverte ou fermée
Ventouse	Voyant	Indique si la ventouse fait le vide ou non